Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

JAKARTA SMART ISLAND (JAKS-ISLAND): INOVASI PULAU CERDAS TERINTEGRASI IOT SEBAGAI PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA DEMI MEWUJUDKAN SDGs KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Disusun untuk Mengikuti Kompetisi Grand Essay Academy League

Disusun oleh:

Mario Dwi Prasetyo Teknik Elektro/2019

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2022

JAKARTA SMART ISLAND (JAKS-ISLAND): INOVASI PULAU CERDAS TERINTEGRASI IOT SEBAGAI PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA DEMI MEWUJUDKAN SDGs KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih sulit diatasi. Masalah sampah ini sangat terasa di DKI Jakarta dimana Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sudah mulai *overload* pada tahun 2021 (Rahmania dkk., 2019). Permasalahan sampah tidak bisa dipisahkan dengan jumlah penduduknya. Menurut BPS DKI Jakarta (2018), demografis di Jakarta sendiri memiliki tingkatan kepadatan penduduk mencapai 15.900 jiwa/km dengan laju pertumbuhannya sebesar 1,19. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di DKI Jakarta sebesar 10.557.810 jiwa dengan produksi sampah per hari mencapai 7110,56 ton/hari atau 2,6 juta ton/tahun (Diskominfosta, 2019). Sehingga, apabila tidak dikelola dengan baik, maka DKI Jakarta yang padat penduduk akan menjadi kota yang dipenuhi oleh sampah.

Permasalahan sampah di DKI Jakarta dan tata kelola kota yang bersih dari sampah merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan demi mencapai cita-cita *dari Sustaniable Development Goals (SDGs)* tahun 2030. Cita-cita tersebut termuat dalam tujuan ke-11 yang berkenaan dengan "Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan". Tujuan ini diperinci kembali dengan tujuh target pembangunan yang salah satunya adalah mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan manajemen limbah lainnya (SDGs 2030 Indonesia, 2021). Selain itu, permasalahan ini merupakan tantangan untuk mewujudkan cita-cita emas Indonesia 2045 di bidang Sasaran dan Strategi Pembangunan Lingkungan yang salah satunya ditandai dengan manajemen limbah yang lebih terstruktur (Bappenas, 2019).

Menurut BPS (2018), permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat sampah dan limbah bertambah setiap tahunnya dan Jakarta menjadi salah satu kota yang ikut berkontribusi besar. Salah satu dampaknya adalah air sungai di Indonesia berada pada status tercemar berat dimana pada tahun 2018, 25,1 persen desa mengalami

pencemaran air, dan sekitar 2,7 persen desa tercemar tanahnya. Sampah juga berkontribusi terhadap kejadian banjir yang terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 1.805 banjir terjadi di Indonesia serta menimbulkan 433 korban jiwa. Kondisi yang mengkhawatirkan adalah angka kematian (CFR) akibat kejadian luar biasa diare pada tahun 2016 sebesar 3,04 persen, padahal CFR diharapkan kurang dari 1 persen.

Salah satu solusi yang pernah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah *Intermediate Treatment Facility (ITF).* ITF adalah sebuah tempat pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang akan dikirimkan ke TPA. ITF ini rencananya akan dibangun di beberapa tempat, salah satunya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Namun, dengan jumlah penduduk yang padat di daerah Jakarta Utara yaitu sekitar 1.819.958 jiwa, pembangunan ITF ini akan menimbulkan masalah baru terlebih lagi dalam hal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam buku Fasilitas Pembakaran Sampah oleh Fajri Fadhillah (2019), disebutkan bahwa ITF Sunter hampir keseluruhan memiliki analisis di bawah rata-rata seperti gangguan lalu lintas, kebisingan, penurunan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan limbah B3.

Oleh karena itu, saya menawarkan gagasan yang berjudul “Jakarta Smart Island (Jaks-Island): Inovasi Pulau Cerdas Terintegrasi IoT Sebagai Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta Demi Mewujudkan SDGs Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan”. Gagasan ini bernama Jaks-Island yang menawarkan solusi penanganan sampah di DKI Jakarta dengan memanfaatkan Pulau Damar Besar seperti pada gambar 1 untuk pengolahan sampah terintegrasi. Dipilihnya lokasi ini karena berada di dekat DKI Jakarta, jauh dari kawasan cagar (berada di ujung gugusan Kepulauan Seribu), dan kondisi topografisnya relatif tidak terjal dengan luasnya 360.000m^2.



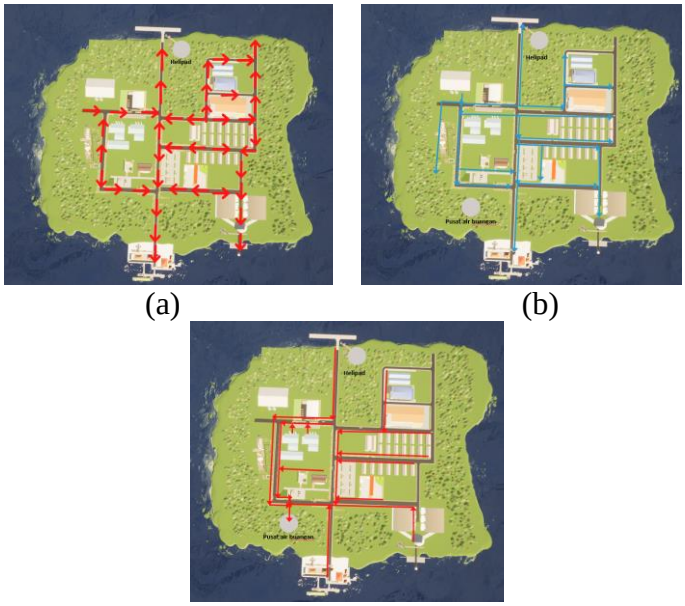
Gambar 1. Gugusan Kepulauan Seribu dan Pulau Damar Besar

Gambar 2 merupakan desain pengelolaan sampah di Jakarta Smart Island dari setiap proses yang ada. Desain selengkapnya ada pada **lampiran 1.**



Gambar 2. Desain Jakarta Smart Island

Untuk mendukung desain pada gambar 2, diperlukan desain pendukung keberlanjutan Jakarta Smart Island seperti jalur darurat, jalur air bersih, dan jalur air buangan. Berikut ini merupakan denah-denah pendukungnya.



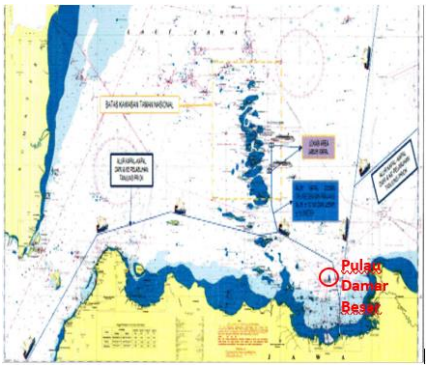
(a) (b)

(c)

Gambar 3. (a) Jalur Emergency, (b) Jalur Air Bersih, (c) Jalur Air Buangan

Konsep pengelolaan sampah di Jakarta Smart Island dibedakan menjadi tahapan sampah masuk (*garbage entered*), pemilahan (*sorting*), pengolahan (*processing*), dan hasil produksi (*product*). Konsep ini mengintegrasikan teknologi *modern* dengan sistem kendali *Internet of Things* (IoT) dan *green environment* atau teknologi minim emisi.

Dalam **proses sampah masuk,** sampah dari DKI Jakarta diangkut menggunakan kapal yang konsepnya termotivasi dari desain *The Ocean Clean-up Ship* yang mampu menyedot sampah yang ada di laut dengan *artificial intelligence.* Kapasitas yang didesain mengikuti kapasitas Dewi Gandawati dengan massa angkut bersih sebesar 11.267ton sehingga sampah dari DKI Jakarta bisa sekali angkut untuk diolah di Jakarta Smart Island. Supaya perjalanan kapal pengangkut sampah ini aman maka rute berlayarnya mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 18 Tahun 2019 pada gambar 4 berikut.



Gambar 4. Jalur Pelayaran Jakarta-Pulau Damar Besar

Setelah sampai di Jakarta Smart Island, sampah akan dimasukkan ke mesin ***sorting*** menggunakan *conveyor*. Luas lokasi *sorting* sebesar 36.000m^2 dengan durasi kerja 24 jam. Untuk mengefisienkan kerja digunakan 6 conveyor dengan kapasitas per jamnya mencapai 50 ton sampah. Menurut Almanda dkk (2018), proses sorting pada sampah dibuat dengan sensor *proximity inductive* yang memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk memisahkan sampah logam. Selain itu juga digunakan sensor warna IC TCS 230 untuk memisahkan sampah plastik dan kertas, sampah kaca serta sampah organik. Sementara itu, menurut Tiyajamorn dkk (2020), untuk memperkuat akurasi dari sistem pemilahan sampah dapat digunakan kamera dengan basis program *Convolutional Neural Network Machine Learning.* Oleh karena itu, teknologi yang digunakan dalam proses ini menggunakan sensor *proximity inductive* dan sensor IC TCS 230 yang terintegrasi dengan *convolutional neural network.* Cara kerja sistem sorting dapat dilihat pada **lampiran 2**. Hasil dari proses sorting ini dipisahkan sesuai dengan jenis sampah yang terindentifikasi oleh komputer. Setelah sampah-sampah terpisah sesuai dengan jenisnya sampah akan dimobilisasi menggunakan truk untuk diolah sesuai dengan jenisnya. Proses

pengolahan yang ada terdiri dari pengomposan, PLTSa, pirolisis, daur ulang dan maggot larva.

Pada pengolahan **kompos,** sampah yang digunakan adalah sampah organik dengan massa per hari sebesar 1.588,844 ton di area 72.000 meter persegi. Bangunan yang digunakan untuk mengolah berupa Gedung 6 lantai dengan kapasitas 33.600 ton. Metode yang digunakan dalam proses pengomposan mengadopsi *IBS rapid composting* dengan durasi 21 hari. Potensi hasil yang diperoleh sebesar 1.049,95 ton/hari dengan omset 2,495 triliun rupiah/tahun.

Pengolahan pada **PLTSa** memanfaatkan sampah organik dan plastik dengan total massa 1.985,5 ton dengan metode *thermal incinerator* seperti yang digunakan di Jepang dan Singapura. Ministry of the Environment Japan (2016), *thermal incinerator* ini mampu mengolah sampah dalam kapasitas besar dan cepat. Dari proses yang dilakukan berpotensi menghasilkan energi listrik sebesar 3,078 MWh dengan omset mencapai 38,955 milyar rupiah/tahun (dengan standar PLN Rp 1.444,70/kWh). Perhitungan energi selengkapnya pada **lampiran 3.**

Pengolahan sampah pada **pirolisis,** memanfaatkan sampah sebesar 710 ton/hari dengan 6 rekator. Metode pirolisis memiliki keuntungan seperti produk yang dihasilkan memiliki kandungan energi yang tinggi dan pengendalian proses yang lebih mudah (Nasrun dkk, 2015). Oleh karena pirolisis memanfaatkan proses pembakaran, maka untuk meminimalkan polusi digunakan *rotating drum system* dengan suhu pembakaran mencapai 500-800°C melalui cerobong dengan filter ganda seperti yang sudah diterapkan di Jepang (BPSDM PU, 2018). Hasil dari proses ini mampu menghasilkan 376.300 liter bahan bakar pengganti solar per hari. Dari potensi hasil yang diperoleh maka dapat menghemat biaya sebesar 1,291 triliun/tahun (dengan mengacu data dari Pertamina tahun 2021, harga solar Rp 9.400/liter).

Di Jakarta Smart Island juga mengolah sampah organik dengan memanfaatkan **maggot larva**. Menurut Cickova, dkk (2015), larva yang digunakan untuk proses pengelolaan sampah organik berasal dari serangga lalat rumah (*Musca Domestica* L.) dan lalat tentara hitam (*Hermatia Illucens* L.). Proses dilakukan pada area

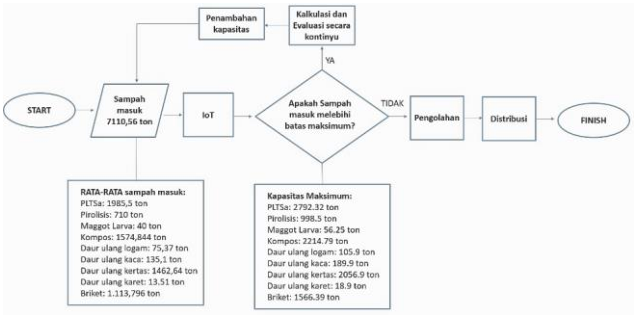
seluas 28 meter persegi pada gedung lima lantai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Menurut Rofi (2020), satu ekor maggot larva mampu memakan sampah organik 100 mg/hari. Dalam satu lantai terdapat empat susun rak yang menempati area 28 meter persegi dengan dalam 2 meter persegi mampu dibiakkan 15.000 larva. Sehingga dalam lima lantai gedung terdapat 28.000 rak larva. Pada proses ini, larva dibiakkan dan diproses kembali menjadi pakan ternak, biodiesel, dan substansi aktif. Potensi yang mampu dihasilkan dari proses ini sebesar 126ton maggot larva per hari dengan omset mencapai 1,284 triliun rupiah per tahun.

Sementara itu, pada proses **daur ulang** memanfaatkan sampah logam, kertas, karet dan kaca. Pada pengolahan logam memanfaatkan sampah sebesar 75,37 ton/hari yang diproses dengan cara dipanaskan untuk dibuat menjadi lempengan atau batang logam untuk dijual lagi ke industri mitra. Analisis omset yang mampu dihasilkan dari proses ini sebesar 145,8 milyar rupiah/tahun. Pada pengolahan kertas sampah yang diolah mencapai 1.452,64 ton/hari untuk dijadikan pulp dan kertas daur ulang. Hasil olahannya mencapai 1.376 rim/hari dengan omset 13,3 milyar rupiah/tahun. Sementara, pengolahan karet mengolah 13,51 ton sampah/hari dengan menggunakan bakteri gram negative *Xanthomonas sp.* Hasil dari pengolahan ini bisa menjadi bahan campuran aspal dengan omset 32 milyar rupiah/tahun. Untuk daur ulang kaca memanfaatkan limbah sebesar 135,1 ton/hari dengan cara dipanaskan untuk dijadikan kaca baru dengan omset mencapai 2,2 triliun rupiah/tahun.

Hasil produksi dari proses yang berbentuk barang fisik akan disimpan pada bangunan hasil produksi ini untuk kemudian didistribusikan ke industri. Luas wilayah yang digunakan untuk tempat produk hasil pengolahan sampah ini seluas 90.000 meter persegi yang dibagi-bagi kembali berdasarkan jenis produk luarannya. Bangunan ini terletak menghadap pelabuhan dan dermaga II untuk memudahkan mengangkut produk yang siap didistribusikan. Di Jakarta Smart Island juga terdapat kantor khusus admnisitrasi. Bagian ini merupakan tempat seluruh kegiatan administrasi, riset, dan ruang kendali teknis yang ada pada Jakarta Smart Island. Pada bagian ini terdapat laboratorium yang khusus digunakan untuk melakukan

penelitian dan pengembangan proses pengolahan sampah yang lebih baik dan modern ke depannya. Luas wilayah pada bangunan ini mencapai 18.000 m^2.

Bagian penting dari sistem pengolahan sampah di DKI Jakarta ini adalah *continuity* dan *sustainability* dari setiap proses pengolahannya. Artinya, sistem harus memastikan bahwa sampah yang masuk ke Jakarta Smart Island harus terolah dengan baik dan menjadi produk baru atau energi setiap harinya. Dengan demikian, tidak ada penumpukan sampah di Jakarta Smart Island. Berikut ini adalah alur sistem Jakarta Smart Island untuk menjaga *continuity* dan *sustainability.*



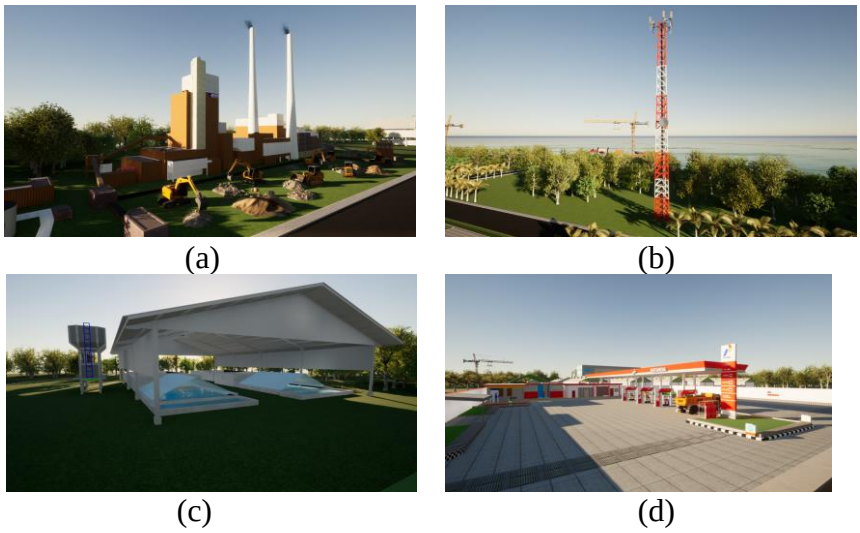
Gambar 5. *Flowchart continuity* dan *sustainability* Jakarta Smart Island

Untuk mendukung *continuity* dan *sustainability* dari Jakarta Smart Island maka digunakan konsep *Internet of Things (IoT),* dalam pendataan sampah input, kapasitas setiap pengolahan, kontrol mesin, dan output dari sampah setiap harinya. IoT ini akan diintegrasikan dengan *Big Data* untuk dianalisis secara statistik dengan *artificial intelligence* mengenai tren sampah masuk setiap harinya apakah dari pengolahan yang tersedia masih mampu dan sanggup mengolahnya. Untuk cara kerja yang lebih detail dapat dilihat pada **lampiran 4.** Berikut ini tampilan dari IoT yang ada di Jakarta Smart Island.



Gambar 6. IoT pada Jakarta Smart Island

Untuk mewujudkan *sustainability* pada Jakarta Smart Island untuk menjadi kawasan pengolahan sampah yang cerdas dan hijau dibutuhkan sumber daya fundamental. Sumber daya fundamental ini sangat penting keberadaannya untuk dijadikan sebagai akses dasar kehidupan, pengolahan limbah, mobilisasi maupun komunikasi yang ada di Jakarta Smart Island. Sumber daya fundamental yang tersedia di Jakarta Smart Island diantaranya energi listrik sebesar 3,78Mwh yang di-*supplay* dari PLTSa, konektivitas internet dengan membangun tower sendiri, akses air bersih dari pemurnian air laut, dan bahan bakar solar yang di-*supply* dari hasil pirolisis. Sementara itu, untuk kebutuhan logistik makanan masih di-*supply* dari DKI Jakarta mengingat kawasan yang ada untuk tahap awal ini masih difokuskan untuk pengolahan sampah. Berikut ini merupakan gambaran sumber daya fundamental Jakarta Smart Island.



(a) (b)

(c) (d)

Gambar 7. Sumber Daya Fundamental Jakarta Smart Island (a) PLTSa, (b) Tower Telekomunikasi, (c) Pemurnian Air Laut untuk Air Bersih, (d) SPBU dari Pirolisis

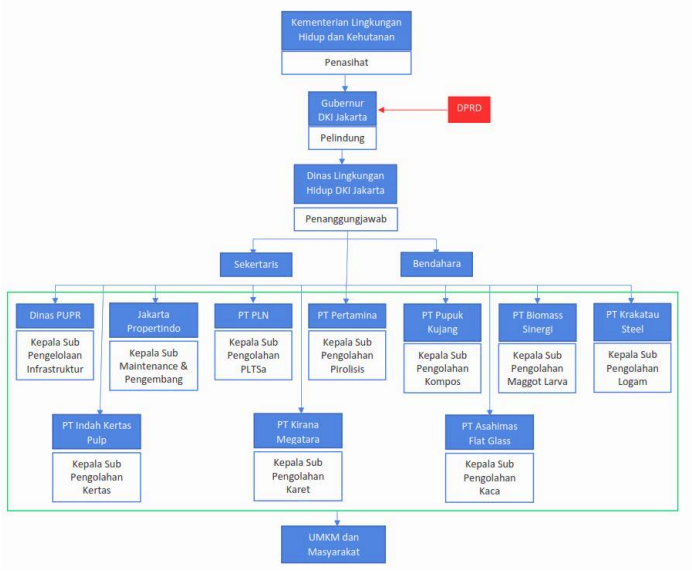
Berdasarkan analisis yang dilakukan sesuai dengan **lampiran 5**, biaya investasi awal yang dibutuhkan untuk membangun kawasan Jakarta Smart Island membutuhkan 7,94 triliun rupiah dengan biaya operasional per tahun sebesar 7,78 triliun rupiah. Apabila Jakarta Smart Island beroperasi sesuai dengan sistem yang direncanakan maka setiap tahunnya akan menghasilkan laba kotor per tahun sebesar 7,78 triliun rupiah dengan laba bersih per tahun sebesar 2,166 triliun. Dengan begitu, dapat ditentukan bahwa *break event point (BEP),* dari pembangunan Jakarta Smart Island ini selama 3 tahun 8 bulan. Biaya untuk pembangunan Jaks-Island ini

memang terlihat besar. Namun, apabila merujuk pada anggaran TPST di DKI Jakarta yang sebesar 1,18 triliun rupiah, maka dengan menyisihkan 50% saja untuk pembangunan ini selama 13,5 tahun investasi awal pembangunannya sudah terpenuhi. Sementara itu, strategi implementasi Jakarta Smart Island diestimasikan terealisasi selama 15 tahun dengan tahapan sebagai berikut.

	Langkah Strategis	Pihak Terkait	Output
Tahap 1 ***Pembukaan*** **(2021-2022)**	Rapat pembukaan untuk penjelasan konsep kepada para pihak yang terlibat	Seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan Jakarta Smart Island	Para pihak yang terkait dapat mengerti konsep dan tugas masing-masing
Tahap 2 ***Master Plan*** **(2022-2023)**	Pendefinisian tugas dan wewenang sekaligus tahap persiapan pembangunan	Seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan Jakarta Smart Island	Dokumen ToR (Term of Reference) meliputi tujuan, tugas, wewenang, lingkup kerja, dan kelayakan
Tahap 3 ***Pembangunan*** **(2023-2029)**	Proses pembangunan secara bertahap dan koordinasi dengan pihak terkait	• Pemerintah DKI Jakarta • Jakarta Propertindo • Pihak teknologi pengelola sampah	Jakarta Smart Island dan komponen pendukungnya dapat diselesaikan
Tahap 4 ***Evaluasi*** **(2030)**	Proses evaluasi pembangunan yang telah dikerjakan	• Pemerintah DKI Jakarta • Jakarta Propertindo	Monitoring dan kajian lebih mendalam mengenai pembangunan yang telah dikerjakan
Tahap 5 ***Perpindahan*** **(2030-2035)**	Proses pemindahan pembungan sampah secara bertahap dari Bantargebang ke Jaks-Island	• Pemerintah DKI Jakarta • Jakarta Propertindo • Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta	Perizinan dan alokasi pemindahan pengolahan sampah dari Bantargebang ke Jaks-Island
Tahap 6 ***Implementasi*** **(2035-....)**	Proses pengolahan sampah secara keseluruhan dilakukan pada Jakarta Smart Island	• Pemerintah DKI Jakarta • Pihak Pengelola • Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta	Jakarta Smart Island siap digunakan untuk pengolahan sampah di DKI Jakarta

Gambar 8. Strategi Implementasi Jakarta Smart Island

Untuk mengimplementasikan Jakarta Smart Island perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan industri-industri mitra. Berikut ini merupakan organogram dari pihak pengembang Jakarta Smart Island.



Gambar 9. Organogram Pihak Pengembang

Apabila gagasan ini tercapai maka dampak sistemik yang dapat terjadi diantaranya berkembangnya ilmu pengetahuan baru mengenai implementasi pulau di Kepulauan Seribu sebagai pengolah sampah yang cerdas menggunakan teknologi mutakhir berbasis *Internet of Things (IoT)* dan *green environment*. Secara teknis Jakarta Smart Island mampu mengolah sampah secara cepat dan ramah lingkungan. Secara ekonomi, Jaks-Island ini mampu membuka lapangan pekerjaan baru dimana analisis yang dilakukan membutuhkan 1.154 orang dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bidang energi dan lingkungan mewujudkan kemandirian energi dimana energi yang diproduksi di Jaks-Island digunakan untk men-*supply* kebutuhan energi di pulau.

Jakarta Smart Island dapat diimplementasikan dengan baik dalam 15 tahun apabila terdapat sinergi di dalam Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam hal-hal dalam pembuatan kebijakan, perizinan, maupun pembuatan *master plan* Jakarta Smart Island; adanya komitmen yang serius antara pemerintah dan pihak pengembang atau peneliti dalam mendukung pengembangan proyek Jakarta Smart Island; menghimpun dukungan dari masyarakat yang terpengaruh secara signifikan dari adanya gagasan ini; dan perlu adanya evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan demi perbaikan-perbaikan program yang telah dijalankan.

Jakarta Smart Island ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di Jakarta dan *overload* TPST Bantargebang dengan mengurangi dampak lingkungan serta kesehatan yang mengiringinya. Selain itu, Jaks-Island nantinya dapat mengelola limbah menjadi energi dan produk tepat guna sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadi pusat percontohan pengolahan limbah padat yang baik di kota-kota lain maupun di dunia. Dengan demikian, cita-cita SDGs ke-11 berupa pembangunan kota berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan memperhatikan kualitas udara dan manajemen sampah yang baik akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Almanda, D., Isyanto, H., Samsinar, R. 2018. Perancangan Prototype Pemilah Sampah Organik dan Anorganik Menggunakan Solar Panel 100 Wp Sebagai Sumber Energi Listrik Terbarukan. *Seminar Nasional Sains 2018.* 17 Oktober 2018, Jakarta, Indonesia, pp 1-9.

Bappenas. 2019. *Background Study Visi Indonesia 2045*. Jakarta. Bappenas

BPS. 2018. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018, Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

BPSDM PU. 2018. *Modul Teknologi WtE Non-Insenerasi (Gasifikasi).* Bandung. BPSDM PU.

Cickova, H., Newton, G.L., Lacy, R.C., Konzanek, M. 2015. The use of fly larvae for organic waste treatment. *Waste management*. 35:68-80.

Diskominfosta. 2019. *Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta: Jakarta

Fadhillah, F. 2019. *Fasilitas Pembakaran Sampah: Intermediate Treatment Facility Sunter, Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta. ICEL.

Ministry of the Environment Japan. 2016. *Solid Waste Management and Recycling Technology of Japan.* Japan. Ministry of the Environment.

Nasrun, dkk. 2015. Pengolahan Limbah Kantong Plastik Jenis Kresek Menjadi Bahan Bakar. *Jurnal Energi Elektrik*, 4(1): 1-5.

Rahmania, S.A., dkk. 2019. The Role of UCLG Aspac in Managing Waste in DKI Jakarta Province in 2016 - 2019: Opportunities & Challenges. Tanjungpura International. *Journal on Dynamics Economics, Social Sciences and Agribusiness:* 81-101.

Rofi, D.Y. 2020. Teknologi Reduksi Sampah Organik Buah dan Sayur Dengan Modifikasi Pakan Larva Black Soldier Fly. *Skripsi.* Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

SDGs 2030 Indonesia. 2021. *Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan.* https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg. Diakses pada 7 Maret 2021.

Tiyajamorn, P., dkk. 2020. Automatic Trash Classification using Convolutional Neural Network Machine Learning. *IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems and Robotics, Automation and Mechatronics*, pp. 71-76.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Desain Jakarta Smart Island



Gambaran umum Jakarta Smart Island



Rute Jakarta-Jakarta Smart Island



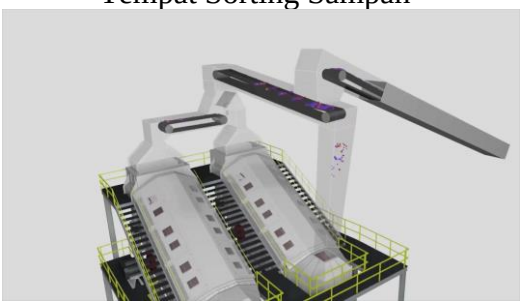
Gerbang Jakarta Smart Island



Tempat Sorting Sampah



Alat Sorting



Alat Sorting



Mobilisasi Truk



Atap bangunan menggunakan PV



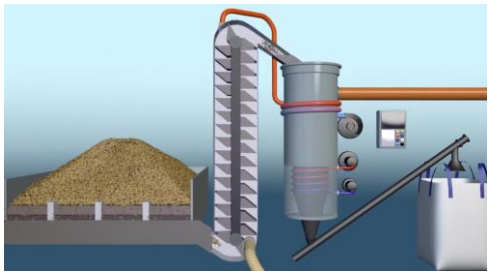
Gedung Pengomposan



Kondisi Ruang Pengomposan



Tempat Pirolisis



Desain Proses Pirolisis



Tempat PLTSa



Aktivitas di PLTSa



Proses Maggot Larva



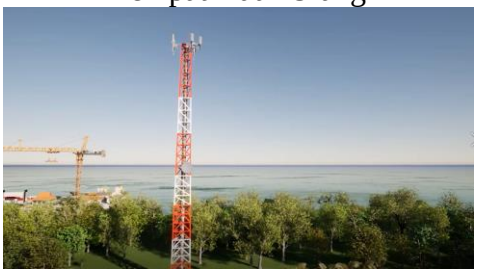
Tempat Daur Ulang



Tempat Daur Ulang



Tempat Produksi Air Bersih



Tower Telekomunikasi



SPBU Hasil Pirolisis

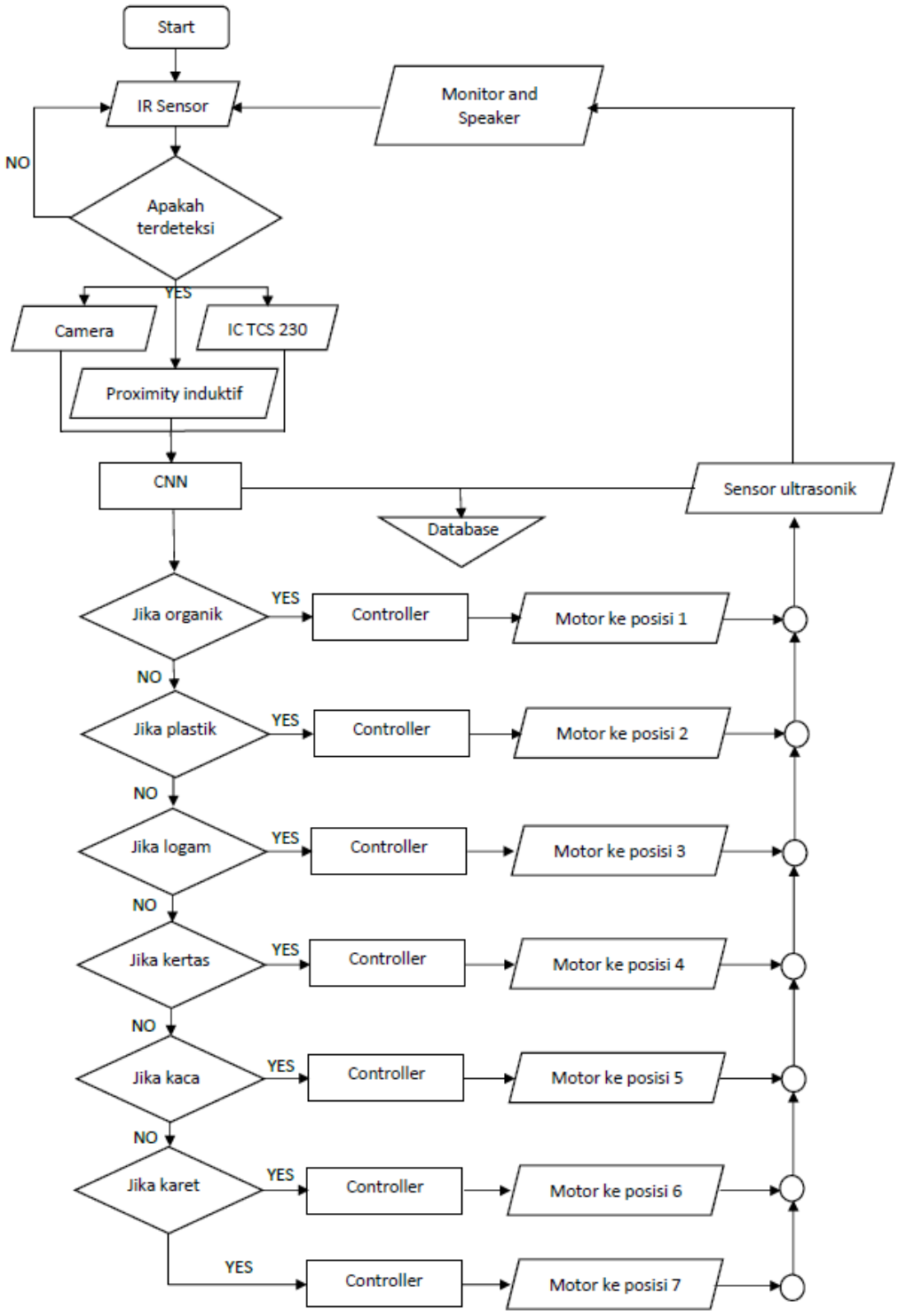


Gudang Penyimpanan Produk



Ruang Kendali dan Kantor Jaks Island

Lampiran 2. Flowchart Kerja Sistem Sorting



Lampiran 3. Kapasitas Pembangkitan PLTSa

- Rata-rata kapasitas limbah yang digunakan untuk pembangkitan per hari.

  limbah organik = 1750 ton

  limbah plastik = 235,5 ton

  Total limbah = 1985,5 ton

  Diasumsikan 1 ton sampah rata-rata memiliki volume 5,35 meter kubik[1], maka total sampah yang digunakan untuk PLTSa ini adalah **10.622,425 m^3.**

- Potensi energi listrik yang dibangkitkan dapat diketahui dengan persamaan sebagai berikut.

$$E = Metan \times Faktor\ K\ (kWh)$$

  Pada analisis ini digunakan tetapan 0,55 × volume limbah dan faktor K digunakan tetapan 0,554 kWh[2]. Dengan demikian didapatkan besar energi listrik yang mampu dibangkitkan adalah sebagai berikut.

$$E = Metan \times Faktor\ K\ (kWh)$$

$$E = 0{,}55 \times 10.622{,}425 \times 0{,}554\ kWh$$

$$E = 3.236{,}65\ KWh = 3{,}24 MWh$$

  Energi listrik yang mampu dibangkitkan oleh PLTSa adalah 3,24 MWh (Mega Watt hour)

- Maka efisiensi energi listrik netto yang dapat dibangkitkan oleh turbin dapat dicari menggunakan persamaan berikut.

$$p = efisiensi\ mesin \times E$$

  Efisiensi mesin yang digunakan dapat dilihat pada tabel parameter efisiensi perencanaan PLTSa di bawah.[3]

No	Peralatan	Efisiensi Kerja	Efisiensi Mekanis
1.	Gas Scrubber	0,95	-
2.	Gas blower	0,85	0,96
3.	Kompresor	0,85	0,96

[1] Nawasis. 2019. Analisis Rantai Layanan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.

[2] Rajagukguk, J.R. 2020. Studi Kelayakan Desain Pembangkit Listrik tenaga Sampah (PLTSa) Sebagai Sumber Energi Listrik 200 MW. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan, 5(1):51-61.*

[3] Ibid

4.	Combustion chamber	0,98	0,96
5.	Turbin	0,95	0,96

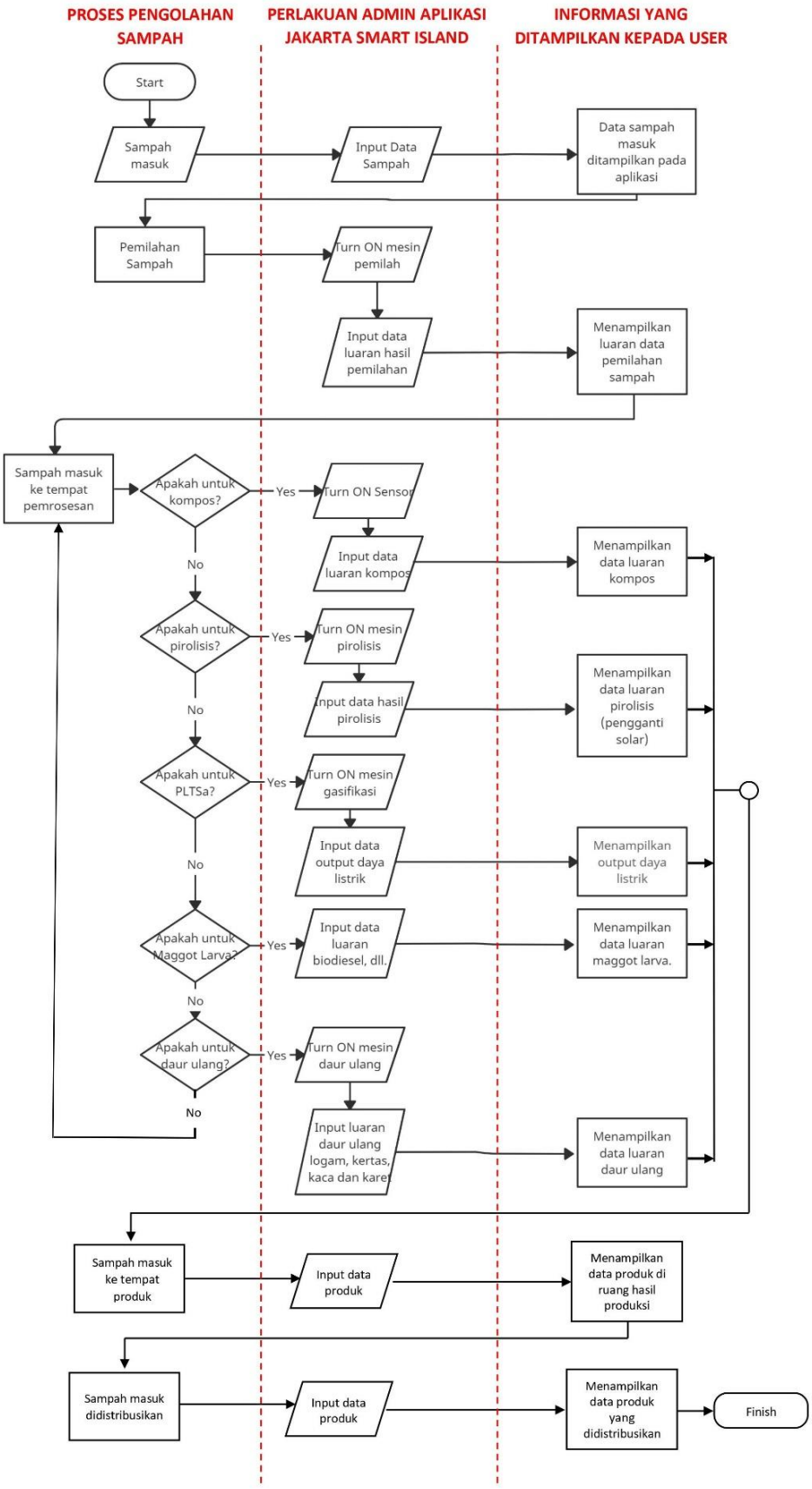
Maka berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil.

$$p = efisiensi\ mesin \times E$$

$$p = 0{,}95 \times 3{,}24MWh = \mathbf{3{,}078\ MWh}$$

Netto energi listrik yang mampu dibangkitkan oleh PLTSa adalah **3,078 MWh (Mega Watt hour).**

Lampiran 4. Flowchart Kerja IoT



Lampiran 5. Analisis Ekonomi Jakarta Smart Island

Investasi Awal

Pengadaan	Harga per unit (juta)	Vol	Total (juta)
Kapal Pengangkut *(The ocean cleanup)*	105.000	1	105.000
Satu set infrastruktur dasar	1.500.000	1	1.500.000
Infrastruktur (bangunan)	2.750.000	1	2.750.000
Crane	8.000	4	32.000
Truk pengangkut di Jakarta Smart Island	595	100	59.500
PLTSa	1.200.000	1	1.200.000
6 reaktor pirolisis	10.000	6	60.000
8 sorting	75.000	8	600.000
Pengadaan IoT	12.000	1	12.000
Administrasi	300.000	1	300.000
Mesin Daur ulang	1.300.000	1	1.300.000
Eskavator	923	25	23.075
TOTAL			**7.941.575**

Biaya Operasional

No	Pengeluaran	Rincian	Total (Rp)
1	Gaji Pekerja dan Direksi	1.422x7.500.000x12	136.800.000.000
2	Pengembangan IoT	175.000.000x12	2.100.000.000
3	Maintenance Truk. Crane. Eskavator	386.500.000x12	27.180.000.000
4	Pengembangan Riset	500.000.000x12	6.000.000.000
5	Maintenance sorting	1.500.000.000x12	18.000.000.000
6	PLTSa (operasional)	65.000.000 x365	23.000.000.000
7	PLTSa (Maintenance)	350.000.000x12	4.200.000.000
8	Pirolisis (operasional)	770x365x2.700.000	758.835.000.000
9	Pirolisis (Maintenance)	6x450.000.000x12	32.400.000.000
10	Briket (operasional)	572x365x1.500.000	313.170.000.000
11	Briket (Maintenance)	120.000.000 x12	1.440.000.000
12	Kompos (operasional)	1575x365x2.300.000	1.322.212.500.000
13	Kompos (Maintenance)	450.000.000x12	5.400.000.000
14	Maggot larva (Operasional)	28.000x150.000x365	1.533.000.000.000

15	Maggot Larva (Maintenance)	1.200.000.000x12	14.400.000.000
16	Logam (Operasional)	75x2.000.000x365	54.750.000.000
17	Logam (Maintenance)	425.000.000x12	5.100.000.00
18	Kaca (Operasional)	135x27.000.000x365	1.330.425.000.000
19	Kaca (Maintenance)	750.000.000x12	9.000.000.000
20	Kertas (Operasional)	86x225.000x365	7.062.750.000
21	Kertas (Maintenance)	275.000.000x12	3.300.000.000
22	Karet (Operasional)	13x1.250.000x365	5.931.250.000
23	Karet (Maintenance)	450.000.000x12	5.400.000.000
		TOTAL	**5.614.006.500.000**

Omset Pengolahan Sampah

No	Aset	Omset (Rp)
1	PLTSa	38.953.50.558
2	Pirolisis	1.291.085.300.000
3	Briket	1.048.859.200.000
4	Kompos	2.495.462.600.000
5	Maggot Larva	2.874.375.000.000
6	Logam	145.803.265.000
7	Kaca	2.219.017.500.000
8	Kertas	13.309.360.000
9	Karet	32.052.475.000
	TOTAL POTENSI	**10.015.891.900.000**
	TOTAL BERSIH	**7.780.020.500.000**

Catatan: Poin 1 sampai dengan 3 digunakan untuk memenuhi sumber daya internal Jakarta Smart Island.